

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA DE REDES DE COMPUTADORAS

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5

Grupo: “Los simuLANdores”

Alumnos:

Barrio, Rafael

Chesta, Santino

Garay, Alexis Tomás

Guzmán Gonzalez, Pedro

Vera Gonzalez, Fernando Agustín

Martin, Agostina Rocio

Zucchella Paz, Valentino

Profesor:

Henn Santiago Martin

1) I**CMP y primer contacto con Wireshark**

a) ¿Que es ICMP y para que se usa? ¿Transporta datos de aplicación como lo hacen TCP o UDP?

ICMP es un protocolo de la capa de red(modelo OSI) que sirve para reportar errores y hacer diagnóstico en una red IP. Y no, no transporta datos de aplicación, solo reporta

b) ¿Qué relación tiene con el IP? ¿Viaja dentro de IP, al lado de IP o debajo de IP? ¿Cómo sabe el receptor que el contenido de un paquete IP es ICMP?

La relación que tiene con IP, es que IP manda paquetes sin garantías y sin avisar si algo sale mal, en cambio ICMP es lo que le permite a la red avisarle al origen si sucede un error.

ICMP viaja dentro de IP, un mensaje ICMP es el payload de un paquete IP

El receptor reconoce que el contenido de un paquete IP es ICMP, debido a que el encabezado IP trae un campo llamado Protocol que dice que hay adentro del paquete. Si ese campo vale 1, el contenido es ICMP

c) ¿Que hace ping? ¿Que son un Echo Request y un Echo Reply? ¿Que campos de ICMP permiten distinguirlos?

Ping lo que hace es verifica si puedo llegar a otro host por la red y cuanto tarda en responder.

Un Echo Request y un Echo Reply son mensajes ICMP. Para distinguirlos se debe mirar el “Tipo” del mensaje

d) ¿Que información mínima contiene un mensaje ICMP de tipo Echo?

La información mínima que contiene un mensaje ICMP de tipo Echo es:

- Tipo (Si el pedido es de Pedido o respuesta)
- Identificador (De quien es el mensaje
- Sequence number
- Checksum
- Data

Echo Request y sus detalles:

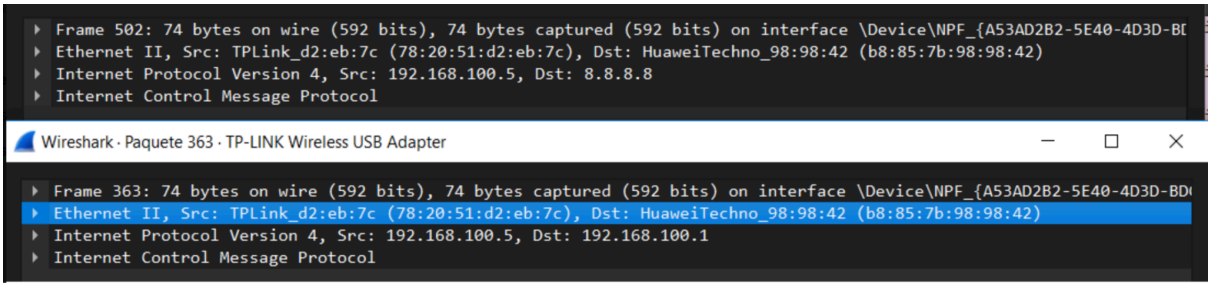
Capa	Direccion/identificador origen	Direccion/identificador destino	¿Que campo indica que protocolo viene adentro?
Ethernet II	TPLink_2d:eb:7c (78:20:51:d2:eb:7c)	HuaweiTechno_98:98:42 (b8:85:7b:98:98:42)	El campo Type indica que viene el protocolo IPv4 (0X0800)
Internet Protocol Version 4	192.168.100.5	192.168.100.1	Protocol: ICMP(1)
Internet Control Message Protocol	No tiene	No tiene	El campo Type: 8 (Echo (ping) request)
Datos /payload	No aplica	No aplica	No aplica: es el contenido final del mensaje

Simulación 1

Responder, justificando con la captura (una captura de pantalla con el campo resaltado vale más que el valor copiado):

A) La MAC destino del Echo Request enviado a 8.8.8.8, ¿es la MAC de 8.8.8.8? ¿De qué equipo es? Compárenla con la MAC destino del ping al gateway. ¿Qué conclusión sacan sobre el alcance de una dirección MAC frente al de una dirección IP?

No no es la MAC de 8.8.8.8, es la interfaz LAN del router. La MAC de destino es la misma para las 2 solicitudes de ping, y al equipo que pertenece es al “router”. La conclusión con respecto al alcance, es que IP me permite enviar una trama través a internet. En cambio, con MAC al enviar una trama el destino se encuentra dentro de mi propia red



B) Comparen un Echo Request con su Echo Reply (Wireshark los vincula en el campo [Response frame:...]). Hagan una lista de los campos que cambian y de los que se mantienen en Ethernet, IP e ICMP. ¿Porqué tiene sentido cada cambio? ¿Por qué el identificador y el número de secuencia se mantienen?

Comparacion entre Echo Request Y Echo Reply:

Capa	Cambian	Se mantiene
Ethernet	Source MAC and destination MAC	Type
IP	IP origen e IP destino, indentification, time to live (TTL) y header CheckSum	Version, header length, protocol
ICMP	Type, checksum	Identification, secuence number y data

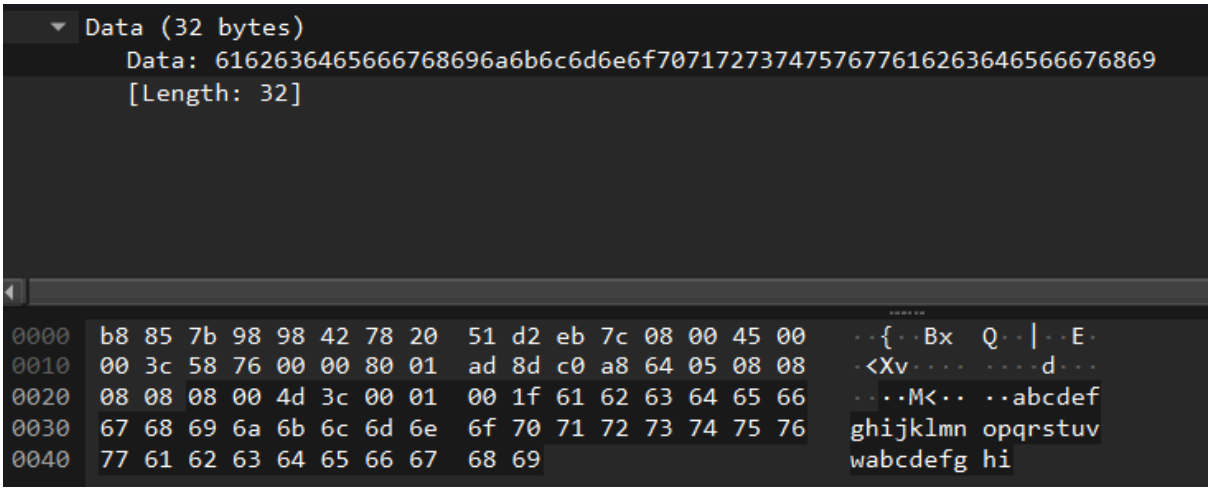
Tiene sentido que cambien, debido a que un mensaje es de pedido y otro de respuesta.

El identificador y secuencia se mantienen, porque permiten identificar cual respuesta corresponde a tal pedido

C)¿Dónde está el payload de ping? ¿Cuántos bytes tiene y qué contiene? ¿Es igual en el Reply? Si en el grupo hay una computadora con Windows y otra con Linux, compárenlos: ¿qué les sugiere que sean distintos?

El payload del ping, se encuentra en la capa ICMP en el campo Data. Esta conformado por 32 bytes, y contiene el siguiente texto “ abcdefghijklmn opqrstuvwabcdefg hi “.

Si, es el mismo en el Reply, ya que el protocolo ICMP, obliga al que responde a devolver los datos del Echo Request sin modificarlos.



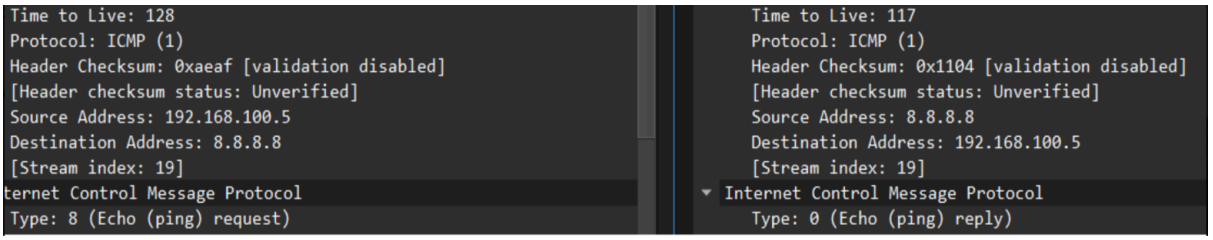
Al compararlos, cambia la Data, el tamaño de la Data y TTL. Suponemos que son distintos, debido a que cambia el sistema operativo y cada uno elige con sus preferencias por defecto

D) ¿Qué valor de TTL tiene el Echo Request que ustedes enviaron? ¿Y el Reply que llegó de 8.8.8.8? ¿Por qué no son iguales? (Pista: investiguen qué hace un router con el TTL.)

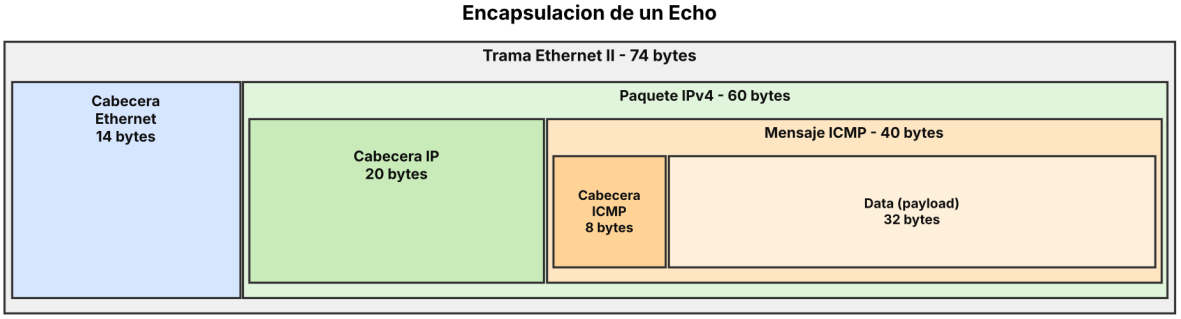
El Echo Request tiene TTL igual a 128 (valor inicial que asigna Windows al armar el paquete) y el Echo Reply llegó con TTL igual a 117.

No son iguales porque son paquetes distintos: el Reply lo genera 8.8.8.8 con su propio TTL inicial (asumimos 128, el valor típico inmediatamente superior a 117) y cada router que atraviesa le resta 1 antes de reenviarlo. Entonces 128 − 117 = 11, lo

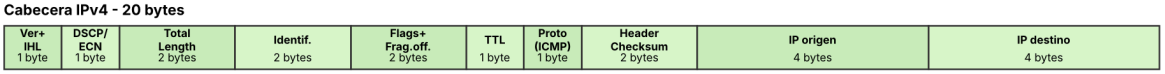
que indica que el Reply atravesó aproximadamente 11 routers hasta llegar a nuestra PC.

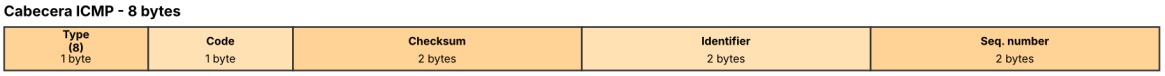


E) Dibujen la encapsulación del paquete que eligieron como "cajas dentro de cajas", indicando para cada caja qué tamaño en bytes tiene según Wireshark.









2) ARP: de una IP a una dirección MAC

En el punto anterior la trama Ethernet ya tenía una MAC destino. Pero ping solo conoce una IP. ¿De dónde salió esa MAC?

La MAC destino salio del protocolo ARP. Como la PC solo conoce la IP del gateway, envia por broadcast una consulta ARP del tipo ¿A quien pertenece esta IP?, y la respuesta a esa consulta, es la MAC destino

a) ¿Qué problema resuelve ARP? ¿En qué capa lo ubicarían y por qué es discutible?

El problema que resuelve es que me permite conocer la MAC destino de determinada IP. Lo ubicamos en la capa 2 (enlace), porque viaja dentro de una trama Ethernet y opera dentro de la red local. Es discutible porque maneja direcciones IP y existe para que la capa de red pueda entregar paquetes, por lo que tambien podria considerarse capa 3 (red)

b) ¿Qué es un ARP Request y un ARP Reply? ¿A quién se envía cada uno?

Un ARP Request, es un pedido para conocer la dirección MAC de destino segun su IP. Se envia a todos los equipos de la red

Un ARP Reply es la respuesta, es decir que se obtuvo la direccion MAC de destino. Se lo envia solo a quien pregunto por esa determinada IP.

c) ¿Qué es la caché ARP y por qué existe?

La cache ARP es un espacio de memoria que guarda a cada equipo con los pares IP -> MAC que fue aprendiendo mediante ARP. Existe para evitar repetir la consulta en cada envio de paquete, lo que mejora la eficiencia y la velocidad.

d) Traten de responder con sus palabras: "Tengo la IP de una máquina de mi red local. ¿Cómo sé a qué dirección MAC debo enviarle la trama?"

Primero consulto mi cache ARP para ver si ya conozco la MAC de esa IP. Si no esta, necesito hacer un pedido ARP Request con la IP de la maquina. Una vez que obtuve la dirección MAC de esa IP mediante ARP Reply, a continuación guardo en cache ese par IP → MAC y me encuentro en condiciones de enviar la trama a esa MAC.

e) Ver la caché ARP de su computadora y buscar la entrada del gateway:

```
Interfaz: 192.168.56.1 --- 0x3
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.56.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa     estático

Interfaz: 192.168.100.5 --- 0xc
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.100.1          b8-85-7b-98-98-42     dinámico
  192.168.100.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
```

Se observa que si, la MAC asociada al gateway coincide la MAC de destino visualizada anteriormente

Tabla que analiza ARP Request y ARP reply:

Campo	ARP Request	ARP Reply
MAC destino (Ethernet)	ff:ff:ff:ff:ff:ff	78:20:51:d2:eb:7c
MAC origen (Ethernet)	78:20:51:d2:eb:7c	be:f5:83:ef:4e:01
Opcode	request (1)	reply (2)
Sender MAC addres	78:20:51:d2:eb:7c	78:20:51:d2:eb:7c
Sender IP address	192.168.100.5	192.168.100.26
Target MAC addres	00:00:00:00:00:00	78:20:51:d2:eb:7c
Target IP adress	192.168.100.253	192.168.100.5

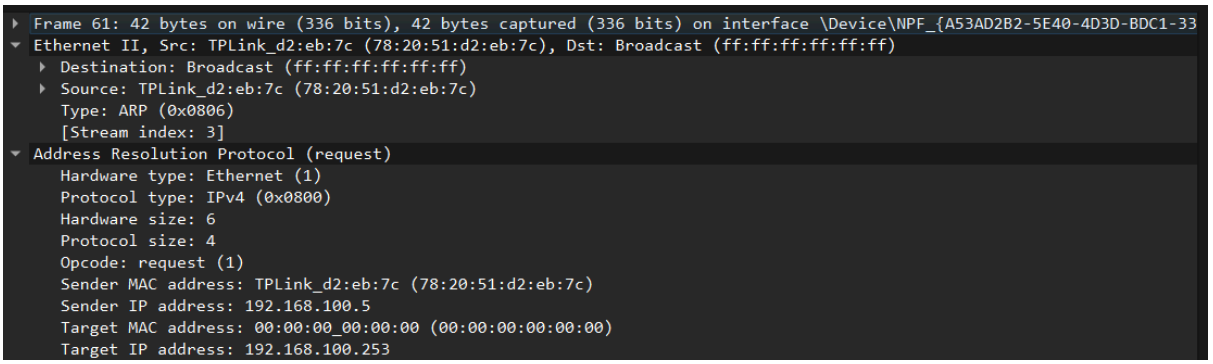
Simulación 2

a) ¿Por qué el Request va a una dirección broadcast y el Reply no? ¿Qué valor tiene Target MAC address en el Request y por qué?

El ARP Request se envía por broadcast (MAC destino ff:ff:ff:ff:ff:ff) porque el equipo que pregunta no sabe cuál de los equipos de la LAN tiene esa IP ni cuál es su MAC, entonces le consulta a todos y solo responde el dueño de la IP. El ARP Reply, en cambio, se envía por unicast, porque el Request ya incluía la IP y la MAC de quien preguntó, por lo que el que responde sabe a quién entregarle la respuesta. El Target MAC address del Request vale 00:00:00:00:00:00 porque es justamente el dato que se está tratando de averiguar; como todavía no se conoce, se lo rellena con ceros.

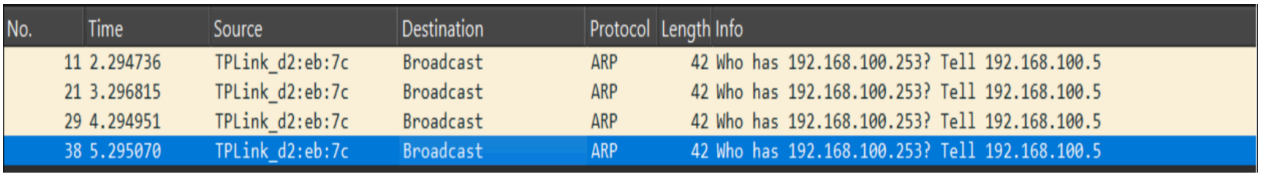
b) En el encabezado Ethernet de la trama ARP, ¿qué valor tiene el campo Type? ¿Hay un encabezado IP? ¿Qué les dice eso sobre dónde "vive" ARP?

El valor del campo Type es (0x0806). No, no hay un encabezado de IP. Nos dice que ARP, va dentro de la trama Ethernet, como si fuera un protocolo del mismo nivel que IP, lo cual sugiere que ARP no depende de la capa de red para viajar, y que solo funciona dentro de la red local



c) Con la Opción A (IP inexistente): ¿cuántos ARP Request aparecieron? ¿Hubo Reply? ¿Apareció algún ICMP Echo Request en la captura? Expliquen por qué.

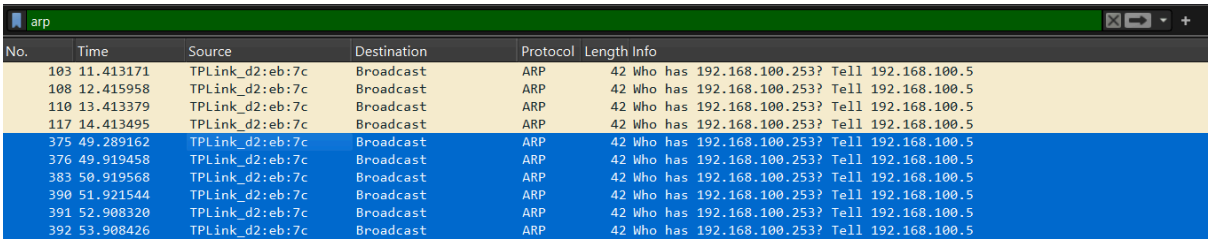
La cantidad de ARP Request que aparecieron, fueron 4. No, no hubo ningún reply porque al hacer el pedido a la IP 192.168.100.253 y esta misma no existe, no se puede obtener una respuesta de esa dirección. No, no apareció ningún ICMP Echo Request en la captura porque para enviarlo, se necesita la MAC de destino de la IP 192.168.100.253, que se obtiene mediante ARP.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	2.294736	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
21	3.296815	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
29	4.294951	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
38	5.295070	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5

d) Volvieron a hacer ping al mismo destino un minuto después: ¿apareció ARP de nuevo? Revisen la caché ARP. ¿Qué ventaja tiene la caché y qué problema podría causar si una entrada quedara vieja?

Sí, al repetir el ping a 192.168.100.253 un minuto después volvieron a aparecer ARP Request. Como esa IP no pertenece a ningún equipo, nadie respondió y no se guardó ninguna entrada en la caché ARP, por lo que la PC tuvo que volver a preguntar.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
103	11.413171	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
108	12.415958	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
110	13.413379	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
117	14.413495	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
375	49.289162	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
376	49.919458	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
383	50.919568	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
390	51.921544	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
391	52.908320	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5
392	53.908426	TPLink_d2:eb:7c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.253? Tell 192.168.100.5

La ventaja que tiene la cache es que, al repetir el ping a una IP existente, no se repite el broadcast en cada envio, ahorrando trafico y tiempo.
El problema que podría causar es, si el equipo de esa IP se remplaza con otra MAC, las tramas se seguiran enviando a la MAC antigua, perdiendo informacion

3) TCP y UDP "a mano" con ncat

a) ¿Qué significa "establecer una conexión"? ¿Dónde "existe" una conexión TCP: en los cables, en los routers o en los extremos?

Establecer una conexión significa crear y sincronizar un estado compartido entre los dos extremos de la comunicación. La conexión existe en los extremos.

b) ¿Qué es un puerto? ¿Qué identifica el par (IP, puerto)?

Un puerto es un numero de 16 bits, que va en la cabecera de TCP e identifica que programa dentro de un equipo debe recibir los datos. El par (IP, puerto) identifican un extremo de comunicación (un programa en especifico, corriendo en un equipo especifico)

c) ¿Qué significa que un proceso esté "escuchando" en un puerto?

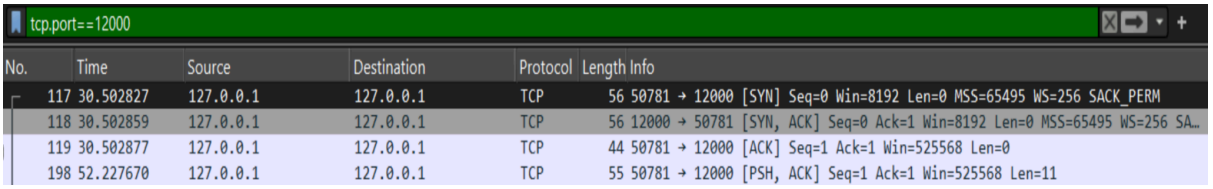
Significa que, un proceso esta asociado a un puerto y listo para aceptar conexiones entrantes. Es decir, que el puerto esta esperando una conexión, sin tener ninguna conexión abierta todavía.

Simulación 3

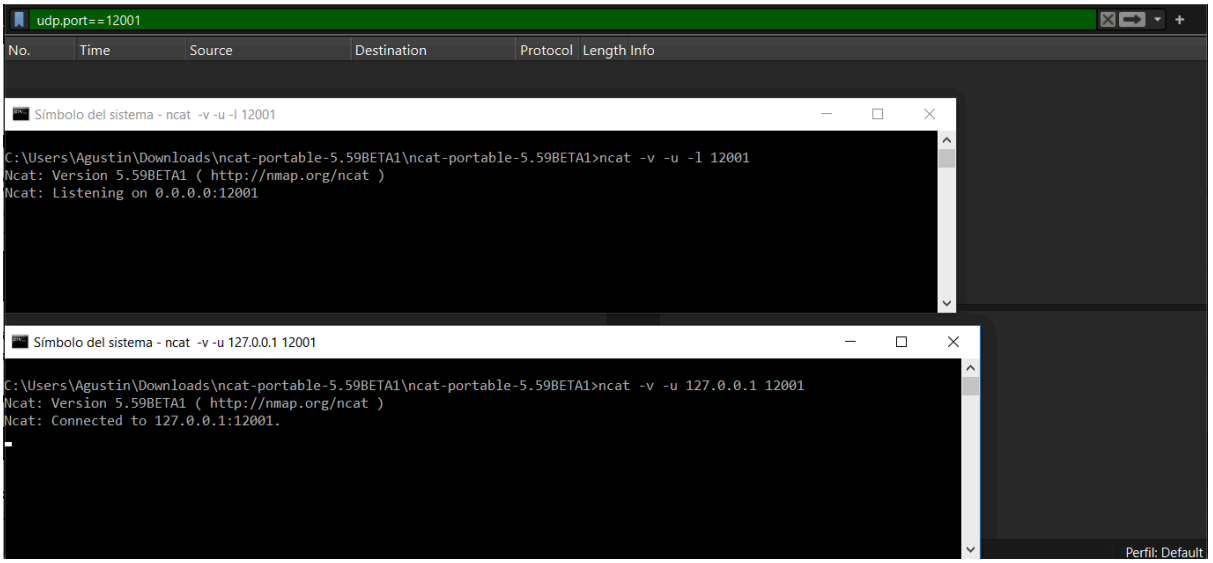
a) ¿Qué pasó en la red cuando ejecutaron el comando del cliente, antes de escribir el primer mensaje?
Compárenlo con TCP.

En TCP, al de enviar el primer mensaje por la terminal del “Cliente”, hubo 3 paquetes en los distintos puertos:

1) Src Port: 50781, Dst Port: 12000, Seq: 0, flags SYN y ACK activado. El “Cliente” propone iniciar la conexión.
2) 2) Src Port: 12000, Dst Port: 50781, Seq 0, flags SYN y ACK activado. El “Servidor” acepta y propone su propio número de secuencia
3) 3) Src Port: 50781, Dst Port: 12000, Seq: 1, flags ACK activado. El “Cliente” confirma, y la conexión queda establecida



En cambio, en UDP, no se capturó ningún paquete al ejecutar el cliente, solo aparecio trafico cuando se envió un mensaje



b) ¿Cuántos datagramas generó cada mensaje? ¿Hay algo parecido a un ACK?

En UDP, se produjo 1 datagrama por cada mensaje. No hay nada parecido a un ACK, el servidor no manda ninguna confirmación.

C) Comparen el encabezado UDP con el encabezado TCP de un segmento con datos: ¿qué campos tiene cada uno? ¿Cuántos bytes ocupa cada encabezado?

El encabezado de UDP ocupa 8 bytes, sus campos son :

- Source Port
- Destination Port
- Length
- Checksum.

El encabezado de UDP ocupa 20 bytes, sus campos son :

- Source Port
- Destination Port
- Sequence Number,
- Acknowledgment Number
- Flags
- Window
- Urgent Pointer
- Checksum.

D) ¿Qué pasó en la red al cerrar el cliente con Ctrl+C? ¿Y en TCP?

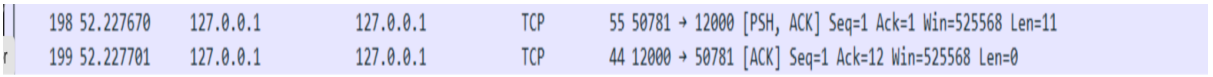
Al cerrar el cliente en UDP, no apareció ningún paquete nuevo en la captura.

En cambio, en TCP, después de mi ultimo mensaje, apareció 1 paquete en la captura, con los Flags “RST y ACK” indicando que la conexión se cerró de forma abrupta.

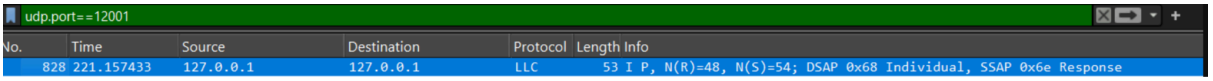


e) Para enviar la misma frase, ¿cuántos paquetes necesitaron en total con TCP y cuántos con UDP? ¿Qué "compran" con los paquetes extra de TCP?

Para enviar la misma frase, en TCP, necesitamos en total 2 paquetes, siendo que en el primer paquete lleva los datos, pero no incluye la confirmación de si mismo. En el segundo paquete, llegó la confirmación de que el receptor recibió ese paquete.

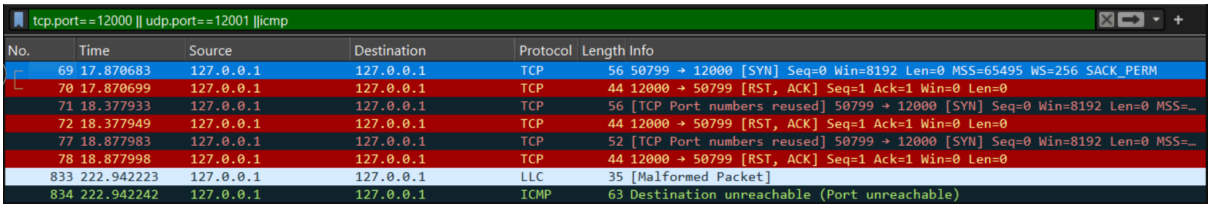


En UDP, solo se necesita 1 paquete. Ese paquete, sólo contiene la información del mensaje. El protocolo no informa la confirmación del mismo.



Los paquetes extras de TCP, me brinda información si el paquete se recibió con éxito o no. Es una ventaja ya que me permite enterarme si sucede un error, en el caso de que haya sucedido un error, el emisor retransmite el paquete.

f) ¿Y si nadie escucha? Con Wireshark capturando en loopback y el filtro tcp.port == 12000 || udp.port ==12001 || icmp, sin servidores corriendo:

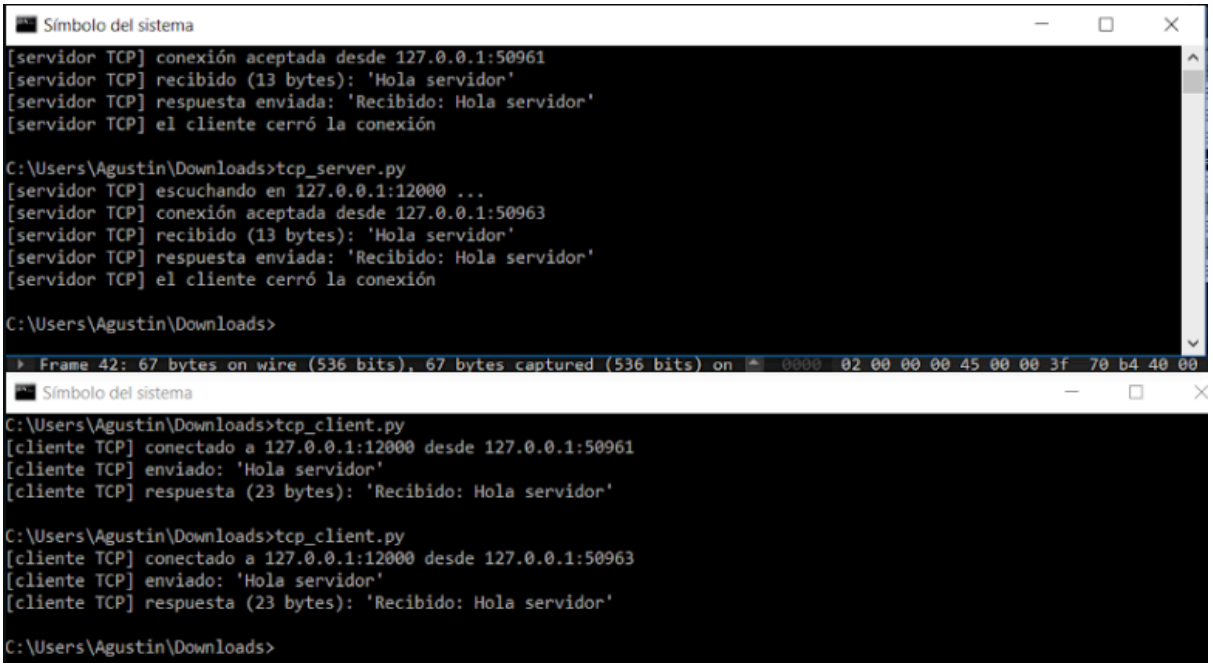


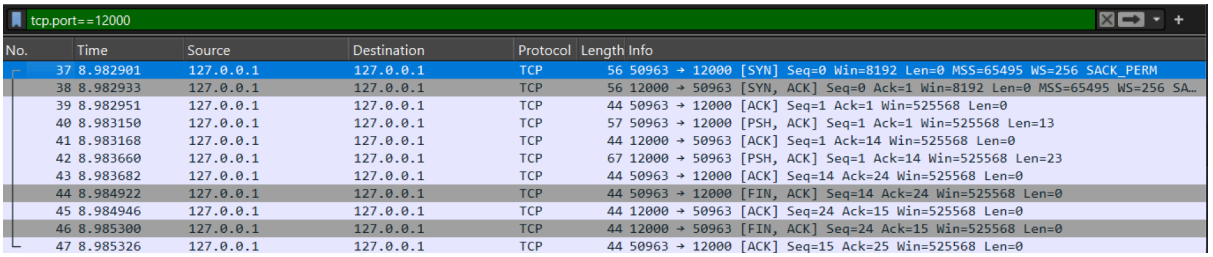
Se observa en TCP que el cliente intenta abrir la conexión. Pero no se pudo establecer una conexión ya que el destino denegó dicha conexión debido a que no hay ningún puerto “escuchando”.

En UDP, al no haber conexión, el cliente no envía nada hasta que se escribe un mensaje. Al enviarlo, en la captura se observa que un datagrama llega a un puerto sin servidor y el sistema destino responde con un mensaje ICMP 'Destination unreachable (Port unreachable)'. Este aviso pertenece al protocolo ICMP, que informa el error.

4) Servidor TCP mínimo - TP5 Redes de Computadoras.

C)





D)

Llamada	¿Donde se ejecuta?	¿Genera trafico?	Segmentos que observan
socket()	servidor y cliente	No	ninguno
bind()	servidor	No	ninguno
listen()	servidor	No	ninguno
connect()	cliente	Si	[SYN], [SYN, ACK] y [ACK] (handshake)
accept()	servidor	No	ninguno
sendall()	servidor	Si	[PSH, ACK] y [ACK]
recv()	servidor	No	ninguno
close()	ambos	Si	[FIN, ACK] y [ACK] por parte del cliente y servidor

Link al doc:
https://docs.google.com/document/d/1UChoS8mlFiWt52pDY3ogPcIT01mUlF8xf05uMKBgKvc/edit?tab=t.0